

ПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 22 определяем действующие значения напряжений на жимах ветвей приемника

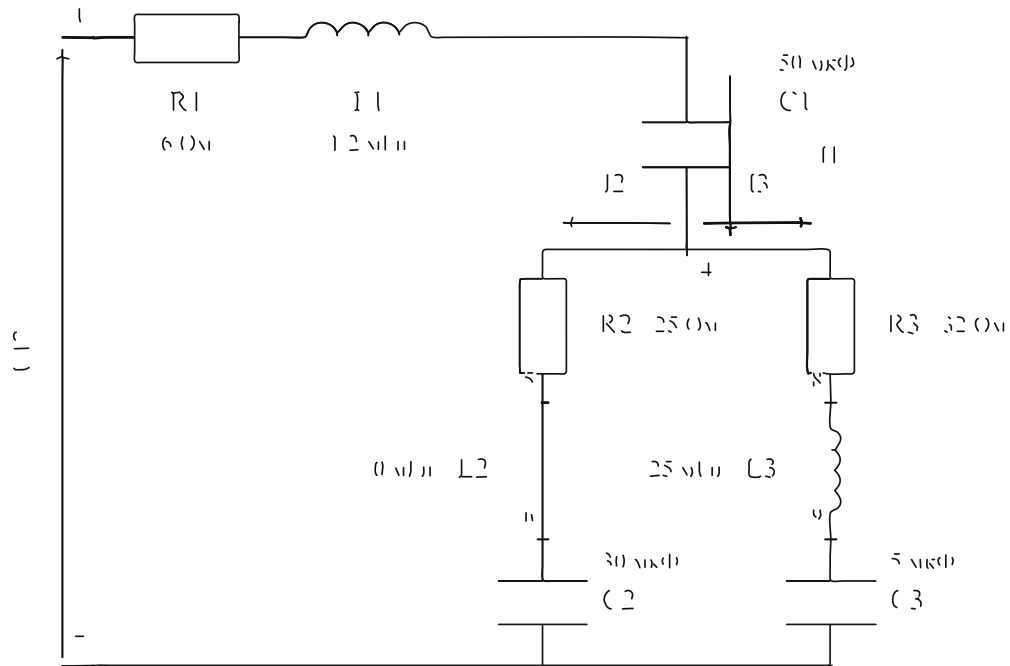


Рисунок 22 – Расчетная схема цепи

$$I_1 = 0.13 - j3.65 = 3.648 \text{ A} \quad |I_2| = |0.87 - j2.08| = 2.252 \text{ A}$$

$$I_3 = |-0.74 - j1.57| = 1.733 \text{ A}$$

$$U_1 = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = 9.01 - j83.38 \text{ V}$$

$$U_1 = |-9.01 - j83.38| = 83.867 \text{ V}$$

3 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА А, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_1 = I_1 = 3.648 \text{ A}, \quad U_1 = U_1 = 83.867 \text{ V}$$

$$P_{\text{пр}} = U_1 I_1 \cos \varphi = 83.867 \cdot 3.648 \cdot 0.99 = 302.83 \text{ W}$$

4 РАССЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ